

Corrigé — Exercice 9

Droites, plans et produits dans l'espace

1) a) Composantes de $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

$\vec{AB}(0 - 2, 3 - 0, 0 - 0)$ et $\vec{AC}(0 - 2, 0 - 0, 4 - 0)$.

$$\vec{AB}(-2, 3, 0) \quad \vec{AC}(-2, 0, 4)$$

1) b) Montrer que A, B et C ne sont pas alignés.

Méthode : Trois points sont alignés si et seulement si $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$ sont colinéaires.

Si $\vec{AC} = k \vec{AB}$, la première composante donne $k = 1$, mais la deuxième donne $0 = 3k$, soit $k = 0$.

⇒ Ces deux valeurs de k sont incompatibles : les vecteurs ne sont pas colinéaires et les trois points ne sont pas alignés.

2) a) Équation cartésienne du plan (ABC) .

Méthode : Lorsque les trois points sont sur les axes, on utilise l'équation par les intercepts : $\frac{x}{p} + \frac{y}{q} + \frac{z}{r} = 1$.

Ici $p = 2, q = 3$ et $r = 4$: $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1$.

Multiplions par 12 : $6x + 4y + 3z = 12$.

$$(ABC) : 6x + 4y + 3z - 12 = 0$$

2) b) Vérification avec les trois points.

$A(2, 0, 0) : 12 + 0 + 0 - 12 = 0$.

$B(0, 3, 0) : 0 + 12 + 0 - 12 = 0$.

$C(0, 0, 4) : 0 + 0 + 12 - 12 = 0$.

⇒ Les trois points appartiennent bien au plan.

2) c) Le point $D(1, 1, 1)$ appartient-il à (ABC) ?

$6 \times 1 + 4 \times 1 + 3 \times 1 - 12 = 6 + 4 + 3 - 12$.

$$1 \neq 0$$

⇒ Le point D n'appartient pas au plan (ABC) .

3) a) Représentation paramétrique du plan (ABC) .

Méthode : M appartient au plan (ABC) si et seulement si il existe deux réels α et β tels que $\vec{AM} = \alpha \vec{AB} + \beta \vec{AC}$.

$M = A + \alpha \vec{AB} + \beta \vec{AC}$ donne coordonnée par coordonnée :

$$\begin{cases} x = 2 - 2\alpha - 2\beta \\ y = 3\alpha \\ z = 4\beta \end{cases} \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}$$

3) b) Retrouver l'équation cartésienne.

Des deux dernières équations : $\alpha = \frac{y}{3}$ et $\beta = \frac{z}{4}$.

Reportons dans la première : $x = 2 - \frac{2y}{3} - \frac{2z}{4} = 2 - \frac{2y}{3} - \frac{z}{2}$.

Multiplions par 6 : $6x = 12 - 4y - 3z$.

$$6x + 4y + 3z - 12 = 0$$

⇒ On retrouve exactement l'équation de la question 2) a).

4) a) Intersection de (ABC) avec l'axe $(O, \vec{v})$.

Sur cet axe, $y = z = 0$: l'équation devient $6x - 12 = 0$, soit $x = 2$.

$$(2, 0, 0) = A$$

⇒ C'est le point A , ce qui était attendu puisque A est sur l'axe des abscisses.

4) b) Intersection avec la droite $x = y = z = t$.

Remplaçons : $6t + 4t + 3t - 12 = 0$, soit $13t = 12$.

$$\text{Donc } t = \frac{12}{13}.$$

$$\left(\frac{12}{13}, \frac{12}{13}, \frac{12}{13}\right)$$

4) c) O et D sont-ils d'un même côté du plan (ABC) ?

En $O(0, 0, 0)$: $0 + 0 + 0 - 12 = -12$.

En $D(1, 1, 1)$: 1 d'après 2) c).

⇒ Les signes sont opposés ($-12 < 0$ et $1 > 0$) : les points O et D sont de part et d'autre du plan (ABC) .

4) d) Plan parallèle à (ABC) passant par D .

Méthode : Deux plans parallèles ont le même vecteur normal.

Le plan cherché a une équation de la forme $6x + 4y + 3z + c = 0$.

$D(1, 1, 1)$ donne $6 + 4 + 3 + c = 0$, soit $c = -13$.

$$6x + 4y + 3z - 13 = 0$$